$x = 15$ எனில்,

$$C = 125(15) + 5(15)^2 - \frac{(15)^3}{27} + 250$$

$$= 1875 + 1125 - 125 + 250$$

$$C = ₹\ 3{,}125$$

எடுத்துக்காட்டு 3.11

இறுதி நிலை செலவுச் சார்பு $MC = 2 + 5e^x$ எனில், (i) $C(0)=100$ எனும் போது C யைக் காண்க. (ii) சராசரிச் செலவு AC -ஐக் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட $MC = 2 + 5e^x$

$$C = \int MC\, dx + k$$

$$= \int \left(2 + 5e^x\right) dx + k$$

$$= 2x + 5e^x + k$$

(i) $x = 0,\ C = 100 \Rightarrow$

$$100 = 2(0) + 5\left(e^0\right) + k$$

$$\boxed{k = 95}$$

$$\therefore C = 2x + 5\,e^x + 95.$$

(ii) சராசரி விலை $= \dfrac{C}{x} = \dfrac{2x + 5e^x + 95}{x}$

$$AC = 2 + \frac{5e^x}{x} + \frac{95}{x}.$$

வளர்ச்சி வீதம் அல்லது விற்பனை வீதம் (Rate of growth or sale)

ஒரு சார்பின் வளர்ச்சி வீதம் அல்லது விற்பனை வீதமானது t-ல் ஒரு சார்பு என்க. இங்கு t என்பது கால அளவைக் குறிக்கும். எனவே, t கால அளவில் உற்பத்தி பொருளின் மொத்த வளர்ச்சி அல்லது மொத்த விற்பனையானது

$\int_0^r f(t)\,dt,\ 0 \le t \le r$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.12

புதிய உற்பத்தி பொருளின் விகிதச் சார்பு $f(x) = 100 - 90\,e^{-x}$ என்க. இங்கு x என்பது சந்தையில் அப்பொருள் கிடைக்கும் நாள்களின் எண்ணிக்கை என்க. முதல் நான்கு நாள்களில் அந்த பொருளின் மொத்த விற்பனையைக் காண்க. $(e^{-4}=0.018)$

தீர்வு:

மொத்த விற்பனை $= \int_0^4 \left(100 - 90e^{-x}\right) dx$

$$= \left(100x + 90e^{-x}\right)_0^4$$

$$= 400 + 90e^{-4} - (0 + 90)$$

$$= 400 + 90(0.018) - 90$$

$$= 311.62 \text{ அலகுகள்}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.13

ஒரு நிறுவனம் 200 தொழிலாளர்களைக் கொண்டு வாரத்திற்கு 50,000 அலகுப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்கிறது. அதிகபடியான x-தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதன் மூலம் பொருளின் உற்பத்தி வீதச் சார்பு $300 - 5x^{2/3}$ ஆகும். 64 தொழிலாளர்களை மிகுதியாக வேலைக்கு அமர்த்துவதன் மூலம் அந்நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யும் பொருள்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

தீர்வு:

x தொழிலாளர்களைக் கொண்டு அதிகபடியாக உற்பத்தி செய்யும் பொருள்கள் p என்க.

$$\frac{dp}{dx} = 300 - 5x^{2/3}$$

$$p = \int_0^{64} \left(300 - 5x^{\frac{2}{3}}\right) dx$$

$$= \left[300x - 3x^{\frac{5}{3}}\right]_0^{64}$$

$$= 300 \times 64 - 3(64)^{5/3}$$

$$= 16128$$

$\therefore$ கூடுதலாக உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கை 16,128 ஆகும்.

$\Rightarrow$ 264 தொழிலாளர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த அலகுகளின் எண்ணிக்கை.

= 50000 + 16128 = 66,128 அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 3.14

ஒரு நிறுவனத்தின் விளம்பர பிரச்சாரத்திற்குப் பிறகு அதன் விற்பனை விகிதச் சார்பு $f(t) = 3000e^{-0.3t}$ ஆகும். இங்கு t என்பது விளம்பரத்திற்கு பிறகு உள்ள மாதங்களின்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 69 3/5/2020 11:18:09 AM